LDC ULTRA BATCH

BIOLOGY

ജീവകങ്ങൾ (Vitamins)

- ശരീരത്തിന്റെ സാധാരണ വളർച്ചയ്ക്കും രോഗപ്രതിരോധത്തിനും വളരെ ചെറിയ അളവിൽ ആവശ്യമായ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളാണ് ജീവകങ്ങൾ (Vitamins).
- 'Vitamin' എന്ന പേര് നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ: കാസിമിർ ഫങ്ക് (Casimir Funk).
- വിറ്റാമിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്: ലുനിൻ (Lunin) & ഫ്രെഡറിക് ഹോപ്കിൻസ് (Sir Frederick Gowland Hopkins).
- ജീവകങ്ങൾ Co-Enzyme കളെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ജീവകങ്ങളുടെ വർഗ്ഗീകരണം

- കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവ (Fat Soluble): Vitamin A, D, E, K.
- വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നവ (Water Soluble): Vitamin B-Complex,VitaminC.

കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങൾ (Fat-Soluble Vitamins)

Vitamin A

- രാസനാമം: റെറ്റിനോൾ (Retinol).
- മറ്റ് പേരുകൾ:
    - Vision Vitamin
    - Bright Eye Vitamin
    - ആന്റി ഇൻഫെക്റ്റീവ് വിറ്റാമിൻ
    - ആന്റി സീറോഫ്താൽമിക് വിറ്റാമിൻ.

- ആദ്യരൂപം (Provitamin A): ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ (Beta-carotene).
- കരളിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന ജീവകമാണിത്.
- കാഴ്ച, ത്വക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതം.
- പ്രതിരോധകുത്തിവെയ്പിനോടൊപ്പം കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നു.
- റോഡ് കോശങ്ങളിലെ ജീവകം A ൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഘടകം: റെറ്റിനാൽ (Retinal).
- ഉറവിടങ്ങൾ: മത്സ്യ എണ്ണ, മുട്ട, പാൽ, കാരറ്റ്, ഇലക്കറികൾ.
- വിറ്റാമിൻ A അടങ്ങിയ ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ നെല്ല്: സുവർണ്ണ നെല്ല് (Golden Rice).

❖ **അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങൾ:**

➢ Night blindness (മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ / നിശാന്ധത).

➢ Xerophthalmia (കോർണിയ വരണ്ടു അതാര്യമാകുന്ന അവസ്ഥ).

➢ Bitot's spots.

➢ Keratomalacia.

Vitamin D

- രാസനാമം: കാൽസിഫെറോൾ (Calciferol).
- പ്രധാന രൂപങ്ങൾ: Vitamin D_2 (എർഗോകാൽസിഫെറോൾ),

  Vitamin D_3 (കോൾകാൽസിഫെറോൾ).
- വിറ്റാമിൻ D യുടെ സജീവ രൂപം: കാൽസിട്രയോൾ (Calcitriol) – ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് വൃക്കയിലാണ്.
- മറ്റ് പേരുകൾ: Sunshine Vitamin, Steroid Vitamin, Kidney Vitamin, Anti-rachitic Vitamin.
- അസ്ഥികളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ജീവകം.

- ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന്റേയും ഫോസ്ഫറസിന്റേയും ആഗിരണത്തെ സഹായിക്കുന്നു.
- സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ UV (അൾട്രാ വയലറ്റ്) കിരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ത്വക്കിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു.
- ഉറവിടങ്ങൾ: പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, മത്സ്യ എണ്ണ.
- അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങൾ:
  - കുട്ടികളിൽ: റിക്കറ്റ്സ് (Rickets – കാലിലെ അസ്ഥികൾ ദുർബലമായി വളഞ്ഞു പോകുന്നു).
  - മുതിർന്നവരിൽ: ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് / ഓസ്റ്റിയോമലേഷ്യ (അസ്ഥികൾ ദുർബലമായി ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നു).

Vitamin E

- രാസനാമം: ടോക്കോഫിറോൾ (Tocopherol).
- മറ്റ് പേരുകൾ: Beauty Vitamin, Anti-sterility Vitamin.
- പ്രത്യുത്പാദന വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഹൃദയത്തിനും ആവശ്യമായ ജീവകം.
- ഒരു ആന്റിഓക്സിഡന്റ് (Anti-oxidant) ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
- പർവ്വതാരോഹകർക്ക് നൽകുന്ന വിറ്റാമിൻ സപ്ലിമെന്റ്.
- ഉറവിടങ്ങൾ: സസ്യഎണ്ണകൾ (Vegetable oils).
- അപര്യാപ്തതാ രോഗം: വന്ധ്യത.

Vitamin K

- രാസനാമം: ഫില്ലോക്വിനോൺ (Phylloquinone).
- മറ്റ് പേരുകൾ: Coagulation Vitamin, Anti-hemorrhagic Vitamin.
- രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ (Blood Clotting) സഹായിക്കുന്നു.
- പ്രോത്രോംബിന്റെ (Prothrombin) നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു.
- കരളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം.

- നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് നൽകുന്ന വിറ്റാമിൻ.
- അപര്യാപ്തതാ രോഗം: അമിത രക്തസ്രാവം (Hemorrhage).

വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങൾ (Water-Soluble Vitamins)

Vitamin C

- രാസനാമം: അസ്കോർബിക് ആസിഡ് (Ascorbic Acid).
- മറ്റ് പേരുകൾ: Fresh Food Vitamin.
- ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച കൃത്രിമ ജീവകം.
- ജലദോഷത്തിനെതിരെ ഒരു ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- പ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്നു, യുവത്വം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
- കൊളാജൻ (Collagen – ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ) നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു.
- മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- ശരീരത്തിലേക്ക് ഇരുമ്പിന്റെ (Iron) ആഗിരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു.
- ഒരു ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
- പച്ചക്കറികൾ കൂടേനേരം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വിറ്റാമിൻ.
- ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ.
- മൂത്രത്തിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ.
- ഉറവിടങ്ങൾ: നാരങ്ങ, നെല്ലിക്ക, പേരയ്ക്ക, ഓറഞ്ച്, പഴങ്ങൾ.
- പാൽ, മുട്ട, ഇറച്ചി എന്നിവയിൽ വിറ്റാമിൻ C അടങ്ങിയിട്ടില്ല.
- അപര്യാപ്തതാ രോഗം: സ്കർവി (Scurvy / നാവികരുടെ പ്ലേഗ്) – മോണയിൽ നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവം.

B-Complex Vitamins (8 എണ്ണം)

- ശരീരത്തിൽ ധാന്യകം, മാംസ്യം, കൊഴുപ്പ് എന്നിവയെ വിഘടിപ്പിച്ച് ഊർജ്ജം ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീവകങ്ങൾ.
- നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ.
- പ്രധാനപ്പെട്ട ഉറവിടങ്ങൾ: ഇറച്ചി, പാൽ, മുട്ട, ധാന്യങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ.

Vitamin B1

❖ രാസനാമം: തയാമിൻ (Thiamine).

❖ ധാന്യകം, കൊഴുപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്നും ഊർജ്ജ ഉല്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ.

❖ നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ.

❖ അരിയുടെ തവിടിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ.

❖ പോളിഷ്ഡ് റൈസ് (തവിട് കളഞ്ഞ അരിയിൽ) കുറച്ച് മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു.

❖ മദ്യപാനികളിൽ കുറവായി കാണപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ.

❖ ആന്റി ബെറി ബെറി വിറ്റാമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

❖ അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങൾ:

➢ ബെറി ബെറി (Beri-Beri – "I can't I can't").

➢ വേർണിക്ക്-കോർസക്കോഫ് സിൻഡ്രോം (Wernicke-Korsakoff Syndrome).

Vitamin B2

- രാസനാമം: റൈബോഫ്ലാവിൻ (Riboflavin) / Lactoflavin.
- വിറ്റാമിൻ G എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
- ഊർജ്ജ ഉല്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ.

- പാലിന്റെ ഇളം മഞ്ഞനിറത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
- സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് പതിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്ന വിറ്റാമിൻ.
- **അപര്യാപ്തതാ രോഗം:** അറൈബോഫ്ലാവിനോസിസ് (Aribоflavinosis).

➢ അറൈബോഫ്ലാവിനോസിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ:

- ❖ വായ്പുണ്ണ്.
- ❖ മജന്ത ടങ്ങ് (Magenta Tongue).
- ❖ കൈലോസസ് (Cheilosis – വായുടെ മൂലകൾ പൊട്ടുന്നു).
- ❖ ഗ്ലോസ്സൈറ്റിസ് (Glossitis – നാവിനുണ്ടാകുന്ന അണുബാധ / വീക്കം).

Vitamin B3

- രാസനാമം: നിയാസിൻ (Niacin) / നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് (Nicotinic Acid).
- ഊർജ്ജ ഉല്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ.
- വിറ്റാമിൻ PP (Pellagra Preventing) / ആന്റി പെല്ലഗ്ര വിറ്റാമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
- **അപര്യാപ്തതാ രോഗം:** പെല്ലഗ്ര (Pellagra – 3D സിൻഡ്രോം / 4D സിൻഡ്രോം).
- പെല്ലഗ്രയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ (4Ds):
  - ➢ ഡയേറിയ (Diarrhea – വയറിളക്കം).
  - ➢ ഡിമൻഷ്യ (Dementia – ഓർമക്കുറവ്).
  - ➢ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് (Dermatitis – ത്വക്ക് രോഗം).
  - ➢ ഡെത്ത് (Death – മരണം).
- അപര്യാപ്തതാ രോഗം നായ്ക്കളിൽ: ബ്ലാക്ക് ടങ്ങ് (Black Tongue).

Vitamin B5

- രാസനാമം: പാന്റോതെനിക് ആസിഡ് (Pantothenic Acid).
- എല്ലാ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകം.
- ഊർജ്ജ ഉല്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായ ജീവകം.
- ആന്റി-സ്ട്രെസ് (Anti-stress) വിറ്റാമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
- അപര്യാപ്തതാ രോഗം: പരിസ്തീഷ്യ (Paresthesia) / ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് (Dermatitis).

Vitamin B6

- രാസനാമം: പിരിഡോക്സിൻ (Pyridoxine).
- ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ (RBC) നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ.
- അപര്യാപ്തതാ രോഗം: മൈക്രോസൈറ്റിക് അനീമിയ (Microcytic Anemia).

Vitamin B7

- രാസനാമം: ബയോട്ടിൻ (Biotin).
- Vitamin H എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
- ത്വക്ക്, തലമുടി എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യം.
- എയ്ഡ്സിന്റെ പ്രാഥമിക ടെസ്റ്റ് ആയ എലിസ Test ൽ (ELISA) ഉപയോഗിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ.
- അപര്യാപ്തതാ രോഗം: Dermatitis / അകാലത്തിൽ തലമുടി കൊഴിയുന്നു.

Vitamin B9

- രാസനാമം: ഫോളിക് ആസിഡ് (Folic Acid).
- Vitamin M എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
- ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ (RBC) നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യം.
- ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ വികാസത്തിനു ആവശ്യം.

- അപര്യാപ്തതാ രോഗം: മെഗാലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ / മാക്രോസൈറ്റിക് അനീമിയ (Megaloblastic Anemia).

Vitamin B12

- രാസനാമം: സൈനോകോബാലമിൻ (Cyanocobalamin).
- ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ (RBC) നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യം.
- ദഹനപ്രക്രിയയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന ജീവകം.
- മഴ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകം.
- പൂർണ്ണമായും ജന്തു ജന്യമായ ജീവകം.
- കൊബാൾട്ട് (Cobalt) അടങ്ങിയ ജീവകം.
- ശരീരത്തിലേക്കുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ (Iron) ആഗിരണത്തെ സഹായിക്കുന്നു.
- സയനൈഡ് വിഷബാധയ്ക്ക് എതിരെ ആന്റിഡോട്ട് (Antidote) ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- അപര്യാപ്തതാ രോഗം: പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ (Pernicious Anemia – A type of Megaloblastic Anaemia).

QUICK REFERENCE

- ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിനുകൾ:
- B6, B9, B12, E.
- സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പ്രവർത്തനഫലമായി വൻകുടലിൽ നിർമിക്കപ്പെടുന്ന ജീവകം: K, B5, B7, B12.
- ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ / ആന്റി ക്യാൻസർ വിറ്റാമിനുകൾ / നിരോക്സികാരികൾ: A, C, E.
- ആന്റി സിറോഫ്താൽമിക് വിറ്റാമിൻ: A.
- ആന്റി റിക്കറ്റിക് വിറ്റാമിൻ: D.

- ആന്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി വിറ്റാമിൻ: E.
- ആന്റി ഹെമറേജിക് വിറ്റാമിൻ: K.
- ആന്റി പെല്ലഗ്ര വിറ്റാമിൻ: B3.

SCERT REFERENCE

വിറ്റാമിൻ	പ്രാധാന്യം
വിറ്റാമിൻ A	കണ്ണ്, ത്വക്ക്, തലമുടി എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യം.
വിറ്റാമിൻ B	തലച്ചോറ്, നാഡികൾ, ഹൃദയം, ത്വക്ക് എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യം.
വിറ്റാമിൻ C	പല്ല്, മോണ, രക്തക്കുഴലുകൾ എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും രോഗപ്രതിരോധശേഷിക്കും.
വിറ്റാമിൻ D	എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ആരോഗ്യത്തിനും രോഗപ്രതിരോധശേഷിക്കും.
വിറ്റാമിൻ E	നാഡികളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന്.
വിറ്റാമിൻ K	മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന്.

വിറ്റാമിനുകളും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും

വിറ്റാമിനുകൾ	ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ
വിറ്റാമിൻ A	മത്സ്യം, ക്യാരറ്റ്, ചീര, പയറില, ചേമ്പില, മുരിങ്ങയില, പാലുൽപന്നങ്ങൾ, കരൾ, മുട്ട
വിറ്റാമിൻ B	മട്ടയരി, ചേമ്പില, മുട്ട, ചീര, പാൽ, മത്സ്യം
വിറ്റാമിൻ C	നെല്ലിക്ക, നാരങ്ങ, പഴങ്ങൾ, പപ്പായ, മുരിങ്ങയില, ചക്ക,
വിറ്റാമിൻ D	മത്സ്യം, മുട്ട, പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ,
വിറ്റാമിൻ E	നിലക്കടല, ബദാം, സസ്യ എണ്ണകൾ, മുട്ട, പാൽ, നെയ്യ്
വിറ്റാമിൻ K	ക്യാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ, ചീര, പാൽ, മുട്ട

വിറ്റാമിൻ	അപര്യാപ്തതാരോഗങ്ങൾ
വിറ്റാമിൻ A	നിശാന്ധത
വിറ്റാമിൻ B	ശ്ലോസിറ്റിസ് (നാവ് വീക്കവും നാവിലെ തൊലി ഇളകുന്ന അവസ്ഥയും), വായ്പുണ്ണ്
വിറ്റാമിൻ C	മോണയിൽനിന്നുള്ള രക്തസ്രാവം (സ്കർവി)
വിറ്റാമിൻ D	കണ

നിശാന്ധത (Night Blindness)

ഇരുട്ടിലും മങ്ങിയവെളിച്ചത്തിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന കാഴ്ചക്കുറവാണ് നിശാന്ധത. നിശാന്ധതയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പകലും രാത്രിയിൽ നല്ല വെളിച്ചത്തിലും കാഴ്ചയ്ക്ക് യാതൊരു തകരാറും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ (PYQ)

1. അയഡിൻ ചേർത്ത ഉപ്പ് നിർബന്ധമാക്കുക വഴി ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

(1) ക്രെറ്റിനിസം (2) സ്കർവി

(3) മിക്സഡീമ (4) ഡിമെൻഷ്യ

(A) 1 ഉം 2 ഉം (B) 1 ഉം 3 ഉം

(C) 2 ഉം 4 ഉം (D) 2 ഉം 3 ഉം

ഉത്തരം : (B) 1 ഉം 3 ഉം

2. രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ : [057/22]

(A) വിറ്റാമിൻ K (B) വിറ്റാമിൻ A

(C) വിറ്റാമിൻ C (D) വിറ്റാമിൻ E

ഉത്തരം : (A)വിറ്റാമിൻ K

3. കണ്ണിന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ജീവകം [076/22]

(A) വിറ്റാമിൻ D (B) വിറ്റാമിൻ C

(C) വിറ്റാമിൻ K (D) വിറ്റാമിൻ A

ഉത്തരം : (D)വിറ്റാമിൻ A

4. കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകളുടെ കൂട്ടം കണ്ടെത്തി എഴുതുക [42/22].

(A) വിറ്റാമിൻ A, B, C, D (B) വിറ്റാമിൻ B, C, D, K

(C) വിറ്റാമിൻ A, D, E, K (D) വിറ്റാമിൻ A, B, E, K

ഉത്തരം : (C)വിറ്റാമിൻ A, D, E, K

5. വിറ്റാമിൻ A യെക്കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക. [10/23]

1. വിറ്റാമിൻ A യുടെ രാസനാമം റെറ്റിനോൾ ആണ്.

2. വിറ്റാമിൻ A യുടെ അഭാവം മൂലം മനുഷ്യരിൽ നിശാന്ധത എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു.

ഇവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

(A) 1 മാത്രം ശരിയാണ് (B) 2 മാത്രം ശരി

(C) 1 ഉം 2 ഉം ശരിയാണ് (D) 1 ഉം 2 ഉം ശരിയല്ല

ഉത്തരം : (C) 1 ഉം 2 ഉം ശരിയാണ്

6. അസ്കോർബിക് അമ്ലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം: [14/23]

(A) ജീവകം C (B) ജീവകം A

(C) ജീവകം E (D) ജീവകം K

ഉത്തരം : (A) ജീവകം C

7. സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏത്? [213/23]

(A) വിറ്റാമിൻ A
(B) വിറ്റാമിൻ B
(C) വിറ്റാമിൻ C
(D) വിറ്റാമിൻ D

ഉത്തരം : (D)വിറ്റാമിൻ D

8. 'ആന്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി ഫാക്ടർ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം ഏതാണ്? [215/23]

(A) ജീവകം D
(B) ജീവകം E
(C) ജീവകം K
(D) ജീവകം A

ഉത്തരം : (B) ജീവകം E

9. ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളവയിൽ വിറ്റാമിൻ എച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? [29/21]

(A) ബയോട്ടിൻ
(B) ഫോളിക് ആസിഡ്
(C) തയാമിൻ
(D) റൈബോ ഫ്ളാവിൻ

ഉത്തരം : (A)ബയോട്ടിൻ

10. ജീവകം B_6 ന്റെ രാസനാമം : [111/23]

(A) പിരിഡോക്സിൻ
(B) പാന്റോതെനിക് ആസിഡ്
(C) ബയോട്ടിൻ
(D) നിയാസിൻ

ഉത്തരം : (A) പിരിഡോക്സിൻ

11. പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ അടച്ചു വേവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വിറ്റാമിൻ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ്?

(A) വിറ്റാമിൻ D
(B) വിറ്റാമിൻ K
(C) വിറ്റാമിൻ C
(D) വിറ്റാമിൻ E

ഉത്തരം : (C) വിറ്റാമിൻ C

12. വിറ്റാമിൻ B12 ന്റെ അപര്യാപ്ത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏത്?

(A) സ്കർവി
(B) ബെറിബെറി

(C) മെഗാലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ (D) ഓസ്റ്റിയോ പോറോസിസ്

ഉത്തരം : (C) മെഗാലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ

13. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് വിറ്റാമിനാണ് കാൽസ്യം ആഗിരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്?

A:– Vitamin C (വിറ്റാമിൻ സി)

B:– Vitamin E (വിറ്റാമിൻ ഇ)

C:– Vitamin D (വിറ്റാമിൻ ഡി)

ഉത്തരം : (C) Vitamin D (വിറ്റാമിൻ ഡി)

14.വിറ്റാമിനുകളും അവയുടെ കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളും അടങ്ങിയ താഴെപ്പറയുന്ന പട്ടിക പരിഗണിക്കുക :

വിറ്റാമിനുകൾ	കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ
(i) തയാമിൻ	(1) റിക്കെറ്റ്സ്
(ii) കാൽസിഫെറോൾ	(2)സ്കർവി
(iii) റെറ്റിനോൾ	(3)ബെറി ബെറി
(iv) വിറ്റാമിന് സി	(4) പെല്ലഗ്ര
(v) നീയാസിനാമൈഡ്	(5) നൈക്ടലോപ്പിയ

താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷനുകളിൽ ഏതാണ് ശരി?

(A) (i)–(3), (ii)–(1), (iii)–(5), (iv)–(2), (v)–(4)

(B) (i)–(5), (ii)–(2), (iii)–(3), (iv)–(1), (v)–(4)

(C) (i)–(4), (ii)–(2), (iii)–(1), (iv)–(5), (v)–(3)

(D) (i)–(3), (ii)–(5), (iii)–(4), (iv)–(2), (v)–(1)

ഉത്തരം : (A) (i)–(3), (ii)–(1), (iii)–(5), (iv)–(2), (v)–(4)

15. വിറ്റാമിൻ Aയുടെ തുടർച്ചയായ അഭാവം കാരണം കാഴ്ച പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുന്ന രോഗാവസ്ഥയുടെ പേരെന്ത്?

(A) സീറോഫ്താൽമിയ

(B) ഗ്ലോക്കോമ

(C) അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം

(D) വർണ്ണാന്ധത

ഉത്തരം : (A) സീറോഫ്താൽമിയ

TRIG TURN